

Python
for DA

Plotly: базовые графики - продолжение



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение

-  Plotly
-  Plotly Express
-  Line chart
-  Bar charts
-  Круговые диаграммы
-  Интерактивные возможности в Plotly

План занятия

- Scatter plot
- Box plot
- Heatmap
- Sunburst charts
- Настройка графиков в Plotly



ОСНОВНОЙ БЛОК





Scatter plot





Диаграммы рассеяния

Это фундаментальный инструмент визуализации данных, идеально подходящий для изучения взаимосвязей между двумя или более переменными.

Пример построения диаграмм рассеяния



Набор данных "Iris" из Plotly Express

Создание базовой диаграммы рассеяния

```
import plotly.express as px

iris = px.data.iris()

fig = px.scatter(iris, x='sepal_length', y='sepal_width', color='species', title='Iris
Dataset: Sepal Width vs Sepal Length')
fig.show()
```



Пузырьковые диаграммы

Это расширение диаграмм рассеивания, где размер каждого маркера (пузырька) может представлять дополнительное измерение данных.

Создание пузырьковой диаграммы

```
fig = px.scatter(iris, x='sepal_length', y='sepal_width', color='species',  
                  size='petal_length',  
                  title='Iris Dataset: Bubble Chart of Sepal Dimensions with Petal  
Length as Size')  
fig.show()
```

Установка модуля statsmodels

```
fig = px.scatter(iris, x='sepal_length', y='sepal_width', color='species',  
                 trendline='ols') # Ordinary Least Squares regression line  
fig.show()
```



ВОПРОСЫ





Box plot





Box plot

Это стандартный способ отображения распределения данных на основе сводки из пяти чисел: минимум, первый квартиль (Q1), медиана, третий квартиль (Q3) и максимум.

Пример построения Box plot



Набор данных "Tips" из Plotly Express

Базовая настройка боксплотта

```
tips = px.data.tips()

fig = px.box(tips, y='total_bill', title='Distribution of Total Bills')
fig.show()
```



px.box()

Это функция, которая используется для создания боксплотов.

Сравнение распределения общих счетов по дням

```
fig = px.box(tips, x='day', y='total_bill', title='Distribution of Total Bills')  
fig.show()
```

Настройка Box plot

```
fig = px.box(tips, x='day', y='total_bill', color='smoker',
             notched=True, # Добавляет засечки для обозначения доверительного
                           интервала вокруг медианы
             points='all', # Отображает все точки на боксплоте
             title='Customized Distribution of Total Bills by Day and Smoker
Status')
fig.show()
```

Горизонтальное отображение Box plot

```
fig = px.box(tips, x='total_bill', y='day', orientation='h', # Устанавливает
горизонтальную ориентацию
              title='Horizontal Distribution of Total Bills by Day')
fig.show()
```



ВОПРОСЫ





Heatmap





Тепловые карты

Это графическое представление данных, в котором отдельные значения, содержащиеся в матрице, представлены в виде цветов.

Пример построения тепловой карты



Набор данных "Рейсы" из seaborn

Создание базовой тепловой карты

```
import plotly.express as px
import seaborn as sns

flights = sns.load_dataset("flights")

fig = px.imshow(flights.pivot_table(index='month', columns='year',
                                     values='passengers'),
                labels=dict(x="Year", y="Month", color="Passengers"),
                title='Monthly Passenger Numbers Over Years')

fig.show()
```



`px.imshow()`

Это функция, которая используется для создания графиков изображений, в том числе тепловых карт.

Настройка тепловой карты

```
fig = px.imshow(flights.pivot_table(index='month', columns='year',
values='passengers'),
                labels=dict(x="Year", y="Month", color="Passengers"),
                title='Customized Monthly Passenger Numbers Over Years',
                aspect="auto", # Настраивает соотношение сторон
                color_continuous_scale='Viridis', # Изменяет цветовую шкалу
                text_auto=True) # Добавляет аннотации

fig.show()
```



ВОПРОСЫ





Sunburst charts



Лучевые диаграммы

Это диаграммы, которые эффективны для визуализации иерархических структур данных и пропорций внутри них, показывая, как одно кольцо, уровень в иерархии, разбивается на составляющие его части.

Пример построения лучевых диаграмм



Набор данных "Tips" из Plotly Express

Создание лучевой диаграммы

```
import plotly.express as px

tips = px.data.tips()

fig = px.sunburst(tips, path=['day', 'time', 'sex'], values='total_bill',
                  color='time', title='Distribution of Total Bills by Day, Time,
and Sex')
fig.show()
```



`px.sunburst()`

Это функция, которая используется для создания диаграмм в виде солнечных лучей.

Настройка пончиковой диаграммы

```
fig = px.sunburst(tips, path=['day', 'time', 'sex'], values='total_bill',  
                  color='total_bill', # Теперь раскраска по общей сумме счета  
                  color_continuous_scale='Blues', # Изменяет цветовую шкалу  
                  title='Customized Distribution of Total Bills by Day, Time,  
and Sex')  
fig.update_traces(textinfo='label+percent entry') # Показывает метки и процент  
на каждом уровне  
  
fig.show()
```



ВОПРОСЫ





Настройка графиков в Plotly

Пример настройки графиков



Набор данных "Iris" из Plotly Express

Создание базовой диаграммы рассеяния

```
import plotly.express as px

iris = px.data.iris()

fig = px.scatter(iris, x='sepal_length', y='sepal_width', color='species',
title='Iris Dataset: Sepal Width vs Sepal Length')
fig.show()
```

Добавление заголовков и меток осей

```
fig.update_layout(  
    title='Iris Flower Measurements',  
    xaxis_title='Sepal Length (cm)',  
    yaxis_title='Sepal Width (cm)'  
)  
fig.show()
```



title

Это функция, которая устанавливает основной заголовок графика.



`xaxis_title` и `yaxis_title`

Это функции, которые устанавливают заголовки для оси x и оси y соответственно.

Добавление легенд

```
fig.update_layout(  
    legend_title='Species',  
    legend=dict(  
        x=1,  # Положение легенды по горизонтали (1 - крайний справа)  
        y=1,  # Положение легенды по вертикали (1 - верхняя)  
        bordercolor='Black',  
        borderwidth=1  
    )  
)  
fig.show()
```



legend_title

Это функция, которая устанавливает заголовок легенды.



legend (легенда)

Это словарь, позволяющий настраивать положение и внешний вид легенды. `x` и `y` управляют положением, а `bordercolor` и `borderwidth` настраивают границу.

Добавление аннотаций

```
fig.add_annotation(  
    x=5, y=3.5,  
    text="Outlier",  
    showarrow=True,  
    arrowhead=1,  
    ax=20, # Положение хвоста стрелки (сдвиг по оси x)  
    ay=-30 # Положение хвоста стрелки (сдвиг по оси y)  
)  
fig.show()
```

Настройка внешнего вида графика

```
fig.update_layout(  
    plot_bgcolor='lightgrey',  # Цвет фона области построения  
    paper_bgcolor='white',     # Цвет фона за пределами области построения  
    font=dict(  
        family="Courier New, monospace",  
        size=12,  
        color="RebeccaPurple"  
    )  
)  
fig.show()
```



`plot_bgcolor` и `paper_bgcolor`

Это функции, которые устанавливают цвета фона графика и области вокруг графика соответственно.



font (шрифт)

Это словарь для настройки стиля, размера и цвета шрифта, используемого в графике.



ВОПРОСЫ





ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание

Что делает это код?

```
import plotly.express as px

gapminder = px.data.gapminder().query("year == 2007")

fig = px.scatter(gapminder, x='gdpPercap', y='lifeExp', size='pop', color='continent',
                 hover_name='country', log_x=True, size_max=60,
                 title='Global Development in 2007: GDP vs. Life Expectancy')

fig.show()
```



ВОПРОСЫ



Домашнее задание

1. Создать диаграмму рассеивания с дополнительной сложностью для визуализации взаимосвязи между двумя переменными. Используйте набор данных `tips`, доступный в Plotly Express. Постройте график `total_bill` на оси `x` и `tip` на оси `y`. Раскрасьте точки по времени (обед или ужин). Добавьте на график линию тренда и настройте размер маркеров в зависимости от размера вечеринки.
2. Создать гистограмму с расширенными возможностями настройки. Используйте набор данных `tips`. Создайте гистограмму для `total_bill`. Установите число бинов на 20 и цвет по времени.

Домашнее задание

3. Создайте линейный график с несколькими линиями для сравнения тенденций. Используйте набор данных `gapminder`, доступный в Plotly Express. Отметьте год на оси `x` и `gdpPerCap` на оси `y`. Отфильтруйте данные, чтобы включить в них только страны "Канада" и "Германия". Используйте разные стили линий для каждой страны.
4. Создать тепловую карту для визуализации корреляции между несколькими переменными с помощью интерактивных функций. Используйте набор данных `iris`, доступный в Plotly Express. Рассчитайте корреляционную матрицу и визуализируйте ее с помощью тепловой карты. Добавьте наведенную информацию, показывающую значения корреляции.

Заключение

